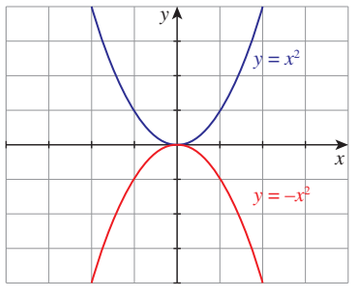
(iii) $y = x$ என்ற நேர்க்கோட்டினைப் பொறுத்து $y = f(x)$ -ன் பிரதிபலிப்பு $y = f^{-1}(x)$ எனும் வரைபடம் ஆகும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.5

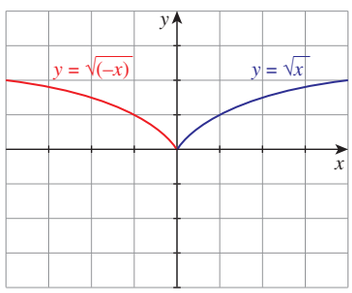
(i) $y = x^2$ (ii) $y = -x^2$ என்னும் சார்புகளைக் கருதுக.



படம் 1.48

$f(x) = x^2$ என்ற சார்புக்கு $-f(x) = -x^2$ ஆகும். ஆகையால் x -அச்சினைப் பொறுத்து $y = x^2$ –ன் பிரதிபலிப்பு $y = -x^2$ ஆகும் [படம் 1.48].

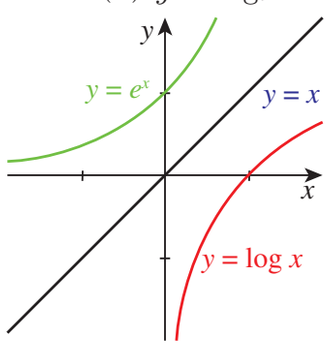
விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.6 $y^2 = x$ மற்றும் $y^2 = -x$ ஆகிய வளைவரைகளின் மிகைக் கிளைகளைக் கருத்தில் கொள்க.



படம் 1.49

$f(x) = \sqrt{x}$ என்ற சார்புக்கு $f(-x) = \sqrt{-x}$. ஆகையால் y-அச்சைப் பொறுத்து $f(x) = \sqrt{x}$ -ன் பிரதிபலிப்பு $f(-x) = \sqrt{-x}$ ஆகும். இங்கு $x < 0$ [படம் 1.49].

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.7 (i) $y = e^x$ (ii) $y = \log_e x$



படம் 1.50

$y = \log_e x$ -ன் நேர்மாறு $y = e^x$ என நாம் அறிவோம். ஆதலால் $y = x$ என்ற கோட்டினைப் பொறுத்து $y = \log_e x$ -ன் பிரதிபலிப்பு $y = e^x$ ஆகும். [படம் 1.50]

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 54 11/11/2024 12:18:00